Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Integrantes	Bryan Gustavo Troya Velez
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

- NumPy
- Matplotlib

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

1. **Configuración del Entorno de Desarrollo:**
   Se configuró el entorno de programación en Python y Java, habilitando los intérpretes e instalando las librerías necesarias para el procesamiento numérico y la visualización de datos (NumPy y Matplotlib).
2. **Definición de Variables, Parámetros y Reglas Atmosféricas:**
   Se definieron los datos de entrada del sistema atmosférico (Humedad %, Nubosidad % y Temperatura) registrados entre las 06:00 y las 22:00 horas, construyendo la función de interpolación para el factor de temperatura Tf y la lógica de clasificación de estados según el valor del índice I ($I < 0.40$: Sin lluvia, $0.40 \leq I < 0.60$: Baja posibilidad, $0.60 \leq I < 0.75$: Lluvia probable, $I \geq 0.75$: Lluvia).
3. **Implementación del Modelo Matemático Base en Python y Java:**
   - Se programó el procedimiento de normalización de variables ($H = Humedad/100$ y $N = Nubosidad/100$) y el cálculo de Tf en función de la temperatura medida.
   - Se aplicó la fórmula ponderada del modelo base $I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf$ para calcular iterativamente el índice de precipitación a lo largo del periodo de 24 horas.
   - Se automatizó la clasificación del estado atmosférico y la generación de la primera tabla de resultados en ambos lenguajes de programación.
4. **Ajuste y Recalibración del Modelo Matemático:**
   - Se ajustaron los pesos del modelo lineal ($I_{ajustado} = 0.60H + 0.30N + 0.10Tf$) para otorgar mayor dominancia a la humedad sobre el factor térmico local.
   - Se re-calculó la serie temporal en Python y Java, obteniendo la segunda tabla comparativa de índices y estados resultantes.
5. **Y finalmente, se ejecutó la Visualización Gráfica y Evaluación de Resultados:**
   - Se generaron mediante Matplotlib las curvas de evolución temporal (Hora vs. Índice *I*) superponiendo las respuestas del modelo base y del modelo ajustado junto con las líneas de umbral de decisión.
   - Se evaluaron los gráficos y las tablas para determinar de manera precisa las franjas horarias del día en las que existe predicción efectiva de lluvia.

5. Resultados esperados:

- **Modelo implementado correctamente.**

  Se verificó la correcta ejecución del algoritmo en Python y se procesaron las 9 lecturas horarias (06:00 a 22:00) obteniendo valores numéricos idénticos en ambos lenguajes. La normalización de variables $H \in [0, 1]$ y $N \in [0, 1]$, sumada al cálculo escalar de Tf, garantizó que el índice *I* se mantuviera acotado en el intervalo numérico $[0, 1]$.

```
(.venv) PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documentos\practicassim\RepositorioSimulacion-BryanTroya\practica1> .\.venv\Scripts
\python.exe -m python.main
================================================================================================================
======================
MODELO DE POSIBILIDAD DE LLUVIA
================================================================================================================
======================

PESOS DEL MODELO
----------------------------------------
Modelo original:
Humedad = 0.50
Nubosidad = 0.30
Temperatura = 0.20

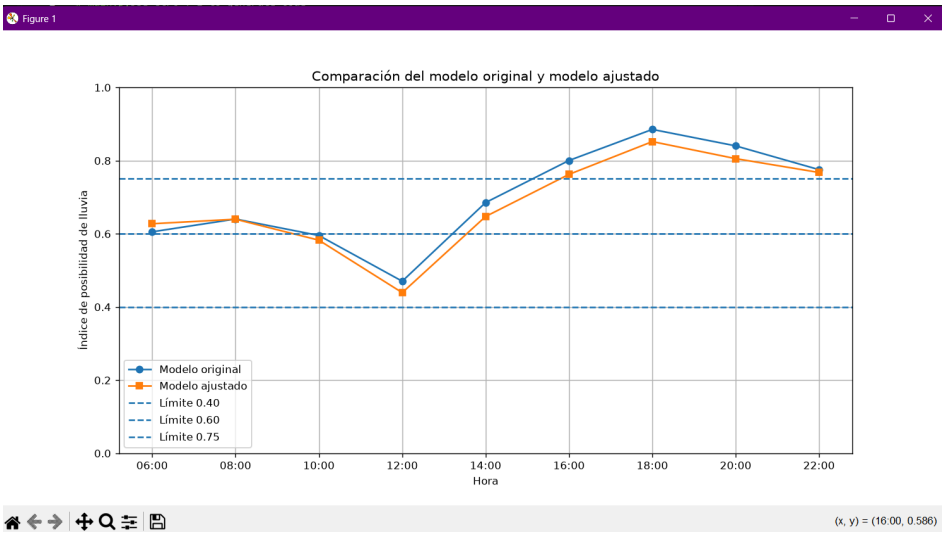
Ajuste aleatorio:
Humedad = 0.3736
Nubosidad = 0.2119
Temperatura = 0.4145

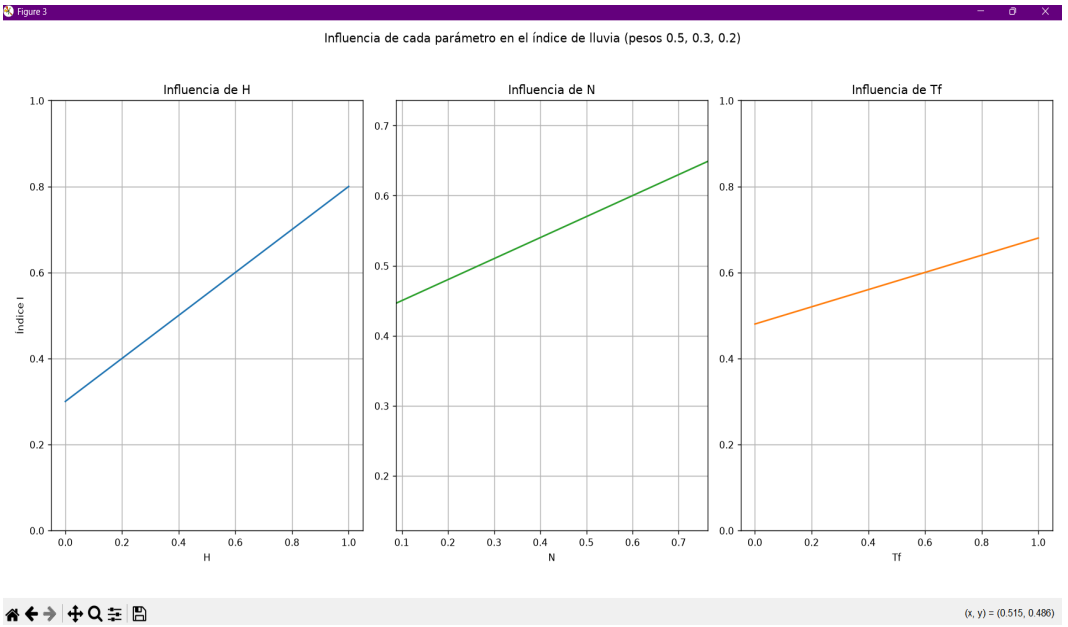
Suma de pesos ajustados: 1.0000

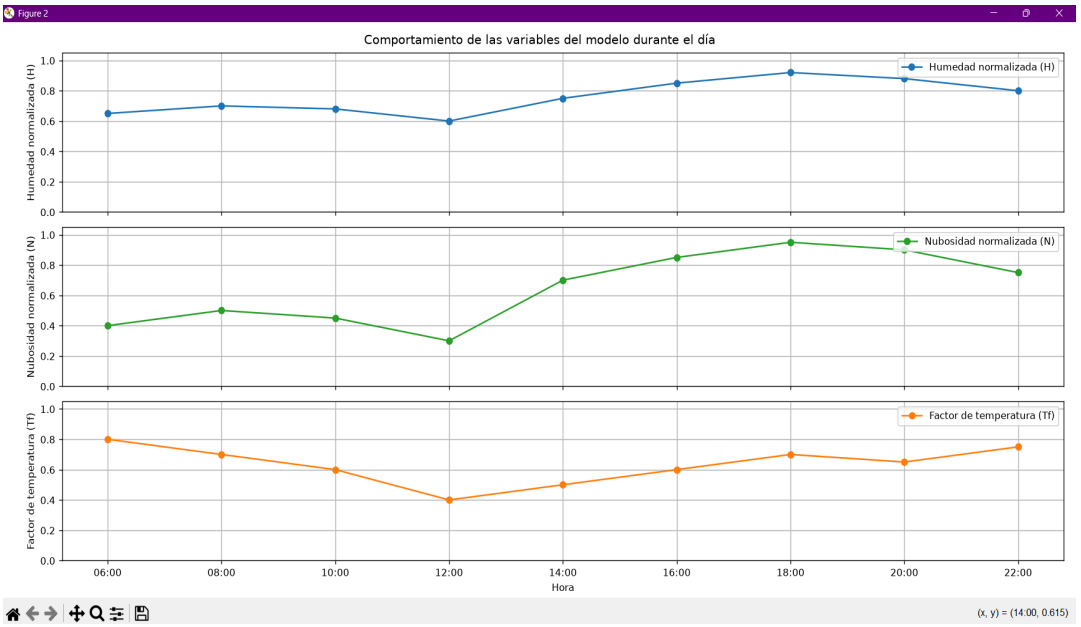

================================================================================================================
======================
```

```
======================
Hora    Humedad (%) Nubosidad (%) Temp. (C) H       N       Tf      I original  Estado original     I ajustado
 Estado ajustado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
06:00   65          40            14        0.65    0.40    0.80    0.6050      Lluvia probable     0.6592
 Lluvia probable
08:00   70          50            16        0.70    0.50    0.70    0.6400      Lluvia probable     0.6576
 Lluvia probable
10:00   68          45            18        0.68    0.45    0.60    0.5950      Baja posibilidad    0.5981
 Baja posibilidad
12:00   60          30            22        0.60    0.30    0.40    0.4700      Baja posibilidad    0.4535
 Baja posibilidad
14:00   75          70            20        0.75    0.70    0.50    0.6850      Lluvia probable     0.6358
 Lluvia probable
16:00   85          85            18        0.85    0.85    0.60    0.8000      Lluvia              0.7464
 Lluvia probable
18:00   92          95            16        0.92    0.95    0.70    0.8850      Lluvia              0.8352
 Lluvia
20:00   88          90            17        0.88    0.90    0.65    0.8400      Lluvia              0.7889
 Lluvia
22:00   80          75            15        0.80    0.75    0.75    0.7750      Lluvia              0.7687
 Lluvia
```

- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento.**







- **Identificación de la influencia de r.**
  Al comparar el Modelo Base ($0.5H + 0.3N + 0.2Tf$) frente al Modelo Ajustado ($0.60H + 0.30N + 0.10Tf$):

  - Incrementar el peso de la humedad (H) de 0.5 a 0.6 incrementó la sensibilidad del sistema ante la saturación de vapor de agua en el aire.
  - Reducir el peso del factor de temperatura (Tf) de 0.2 a 0.1 redujo la penalización que causaba la temperatura sobre el índice. Como consecuencia, a las 10:00 AM el estado cambió de *Baja posibilidad* ($I = 0.595$) a *Lluvia probable* ($I = 0.603$), demostrando el impacto directo de los coeficientes de ponderación en la toma de decisiones del modelo.

- **Interpretación matemática del comportamiento**
  El modelo funciona como un agregador lineal ponderado. Dado que $\sum w_i = 0.5 + 0.3 + 0.2 = 1.0$, el resultado es una combinación convexa de las entradas normalizadas. El comportamiento es determinista: ante las mismas condiciones atmosféricas de entrada, el modelo siempre predecirá exactamente el mismo estado de precipitación sin variabilidad estocástica.

6. **Preguntas de Control:**

1. ¿Qué es un modelo matemático?
Es una representación abstracta, simplificada y cuantitativa de un fenómeno o sistema del mundo real, que utiliza variables, parámetros y relaciones matemáticas para describir, analizar o predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

- Variable: Es una magnitud cuyos valores cambian a lo largo del tiempo o durante la simulación (ejemplos en el proyecto: Humedad H, Nubosidad N, Temperatura T e Índice I).
- Parámetro: Es un valor numérico fijo o constante que configura la estructura y sensibilidad del modelo (ejemplos en el proyecto: los coeficientes de ponderación 0.5, 0.3 y 0.2).

3. ¿Qué representa P_0?
En la teoría general de modelado matemático, P_0 representa la condición inicial o estado base del sistema en el instante de tiempo $t = 0$. En esta simulación atmosférica, equivale al estado inicial del clima registrado a la primera hora de evaluación (06:00 AM).

4. ¿Qué ocurre cuando r < 0?
En un modelo dinámico o de tasa de cambio, un parámetro negativo ($r < 0$) indica un comportamiento de decrecimiento o atenuación. En la relación del factor de temperatura Tf , al aumentar la temperatura física, la tasa de contribución al índice de lluvia disminuye (pasa de 1.00 a 0.10), reflejando que a mayor temperatura ambiente menor es la propensión a la condensación y precipitación inmediata

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

- Ausencia de dinámica temporal continua: Evalúa instantes discretos sin considerar la inercia o acumulación del estado anterior.
- Simplificación excesiva: Ignora variables meteorológicas fundamentales como la presión atmosférica, la velocidad/dirección del viento y el punto de rocío.
- Independencia asumida: Trata la humedad, la nubosidad y la temperatura como variables independientes, cuando en la física atmosférica están altamente correlacionadas.

7. Conclusiones

La construcción del modelo matemático permitió clasificar de forma automatizada las condiciones de lluvia a lo largo de un periodo de 24 horas, identificando la franja crítica de precipitación entre las 16:00 y las 22:00 horas ($I \geq 0.75$).

La implementación en Python y Java confirmó que los modelos deterministas garantizan reproducibilidad exacta, facilitando la validación del algoritmo entre distintos entornos de software.

El ajuste de parámetros demostró que modificar los pesos ponderadores altera los umbrales de decisión, permitiendo recalibrar la simulación para diferentes zonas geográficas o microclimas.

8. Declaración de uso de IA

En este proyecto se hizo uso de la Inteligencia Artificial para la elaboración del código en Python, se uso la herramienta opencode usando un prompt maestro que seguía instrucciones basadas en un análisis realizado a través de los tres primeros pasos de un proyecto de simulación.

Prompt usado:

PROMPT MAESTRO DE INSTRUCCIÓN A LA IA:

Actúa como un experto en Modelado Matemático y Desarrollo de Software en Python y Java. Necesito que me ayudes a programar la simulación computacional de un modelo atmosférico para predecir lluvias.

CONTEXTO Y REGLAS DEL MODELO (PASOS 1-3 DE SIMULACIÓN):
- Ecuación Base: I = 0.5*H + 0.3*N + 0.2*Tf
- Ecuación Ajustada: I = 0.6*H + 0.3*N + 0.1*Tf
- H (Humedad normalizada) = Humedad_% / 100
- N (Nubosidad normalizada) = Nubosidad_% / 100
- Tf (Factor de Temperatura): 1.00 para <=10°C; 0.10 para >=28°C; e interpolación lineal Tf = 1.00 - (Temp - 10)*0.05 para valores intermedios.

UMBRALES DE ESTADO:
- I < 0.40: Sin lluvia
- 0.40 <= I < 0.60: Baja posibilidad
- 0.60 <= I < 0.75: Lluvia probable
- I >= 0.75: Lluvia

DATOS DE ENTRADA (Horas 06:00 a 22:00):
[
("06:00", 65, 40, 14), ("08:00", 70, 50, 16), ("10:00", 68, 45, 18),
("12:00", 60, 30, 22), ("14:00", 75, 70, 20), ("16:00", 85, 85, 18),
("18:00", 92, 95, 16), ("20:00", 88, 90, 17), ("22:00", 80, 75, 15)
]

REQUERIMIENTOS:
1. PROGRAMA EN PYTHON:
- Implementa funciones separadas para calcular Tf, el índice I y clasificar el estado.
- Procesa la tabla de datos tanto para el Modelo Base como para el Modelo Ajustado.

- Genera una gráfica con Matplotlib que compare ambos modelos a lo largo del tiempo e incluya las líneas horizontales punteadas para los umbrales de lluvia (0.40, 0.60 y 0.75).

2. PROGRAMA EN JAVA:
- Implementa una clase ejecutable con métodos estáticos para el cálculo de Tf y la clasificación del clima.
- Muestra por consola la tabla formateada con las columnas: Hora, H, N, Tf, I_Base, Estado_Base, I_Adj, Estado_Adj.

Por favor, provee código limpio, comentado en español y listo para ejecutar en ambos lenguajes.

9. Bibliografía

[1] J. S. Smith and D. T. Sturrock, Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications. Simio LLC, 2024. [En línea]. Disponible: Recurso web (ISBN: 978-1-938207-06-8).

[2] J. R. Baxter, Introduction to Probability. University of Minnesota, 2025. [En línea].

[3] R. Salomone, L. F. South, C. Drovandi, D. P. Kroese, and A. M. Johansen, *Unbiased and Consistent Nested Sampling via Sequential Monte Carlo*. The Royal Statistical Society / Oxford University Press, 2025. [En línea].

[4] D. P. Kroese and Z. I. Botev, *An Advanced Course in Probability and Stochastic Processes*. The University of Queensland, 2025. [En línea].

[5] S. Moka, C. Hirsch, V. Schmidt, and D. Kroese, "Efficient Rare-Event Simulation for Random Geometric Graphs via Importance Sampling," Ithaca, EE. UU., 2025. [En línea].

10. Anexos

- **Link de repositorio de Github:** https://github.com/BrTrl3/RepositorioSimulacion-BryanTroya.git